

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

1^{er} Mémoire.

On trouve, dans les annonces littéraires de Gottingue (11 avril 1825), l'extrait d'un mémoire d'analyse indéterminée que M. GAUSS a présenté à la Société Royale des Sciences de cette ville, mais qui n'a pas encore été imprimé. Ce mémoire est le premier d'une suite de mémoires que l'illustre auteur des *Disquisitiones arithmeticae* se propose de donner sur la théorie des résidus biquadratiques, et a pour objet de déterminer les caractères distinctifs des nombres premiers diviseurs de la formule $x^4 - 2$. L'auteur y établit deux théorèmes extrêmement élégants qui peuvent servir à décider, si un nombre premier, diviseur de $x^2 - 2$, divise ou ne divise pas la formule précédente. Ayant eu connaissance, dans le courant de l'année qui vient de finir, de l'extrait cité qui ne contient que les énoncés des deux théorèmes dont il vient d'être question, et de quelques propositions auxiliaires, j'eus le désir de démontrer de mon côté les beaux théorèmes découverts par M. GAUSS. Les recherches que je fis dans cette vue me firent trouver une démonstration fondée sur des considérations extrêmement simples et probablement tout-à-fait différente de celle de M. GAUSS, qui paraît exiger des recherches préliminaires très délicates et assez étendues. J'appliquai ensuite des considérations analogues à d'autres questions et particulièrement à la recherche des propriétés qui distinguent les diviseurs premiers de la formule $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$; et je parvins ainsi à un grand nombre de théorèmes intéressants. L'exposition rapide d'une partie des résultats auxquels ces recherches m'ont conduit, est l'objet du présent mémoire. Je commence par poser quelques définitions et par énoncer quelques théorèmes très faciles à établir et sur lesquels nous aurons à nous appuyer dans la suite.

1.

„Si l'on peut attribuer à l'indéterminée x une valeur telle que $x^4 - A$ devienne divisible par B , A sera dit résidu biquadratique par rapport à B .“

Il est facile de voir que, si un nombre A est résidu biquadratique par rapport à un nombre B , ou en d'autres termes, si B est diviseur de $x^4 - A$, chaque facteur premier de B sera pareillement diviseur de $x^4 - A$, et réciproquement, que si cette condition a lieu par rapport à tout facteur premier du nombre B , B sera lui-même diviseur de $x^4 - A$. On peut donc se borner, lorsqu'il s'agit d'assigner tous les nombres qui divisent la formule $x^4 - A$, à ne considérer que les nombres premiers.

Il n'est pas moins évident que, pour qu'un nombre divise la formule $x^4 - A$, il est nécessaire que ce nombre soit diviseur de $x^2 - A$. Il n'y a donc à examiner que les nombres premiers diviseurs de cette dernière formule, c'est-à-dire les nombres premiers par rapport auxquels A est résidu quadratique. On peut ajouter que, relativement à ceux de ces derniers qui sont de la forme $4n + 3$, la question ne présente aucune difficulté; car on s'assure par un raisonnement très simple que tout nombre premier $4n + 3$, diviseur de $x^2 - A$, divise aussi la formule $x^4 - A$.

Soit p un nombre premier $4n + 1$, diviseur de $x^2 - A$, A désignant un nombre positif ou négatif, non-divisible par p ; on a, comme l'on sait, $A^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. On conclut de là, $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ et l'on prouve facilement que le signe supérieur ou inférieur aura lieu, selon que p divise ou ne divise pas la formule $x^4 - A$. On peut donc énoncer ce théorème:

„ A désignant un nombre résidu quadratique par rapport au nombre premier $p = 4n + 1$, on aura $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1$ ou $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1 \pmod{p}$. Dans le premier cas, A sera résidu biquadratique par rapport à p , dans le second, A sera non-résidu biquadratique par rapport à p .“

Si l'on applique ce théorème au cas où $A = -1$, on trouvera que -1 est résidu biquadratique par rapport aux nombres premiers $8n + 1$, et au contraire non-résidu relativement à ceux de la forme $8n + 5$. Du théorème précédent on déduit facilement cet autre, dans l'énoncé duquel on suppose, comme dans tout ce qui suivra, que p soit un nombre premier $4n + 1$, et que A et A' désignent des nombres non-divisibles par p et qui sont l'un et l'autre des résidus quadratiques par rapport à p .

„Si les nombres A et A' sont tous les deux des résidus biquadratiques ou tous les deux des non-résidus biquadratiques par rapport à p , le produit AA' sera résidu biquadratique par rapport à p ; si, au contraire, l'un des nombres A et A' est résidu, l'autre non-résidu biquadratique relativement à p , AA' sera non-résidu biquadratique par rapport à p .“

En faisant $A' = -1$, et en ayant égard à ce qui précède, on verra que, si p est de la forme $8n + 1$, A sera en même temps que $-A$ résidu ou non-résidu biquadratique, et qu'au contraire, si p est de la forme $8n + 5$, l'un des nombres A et $-A$ sera résidu, l'autre non-résidu biquadratique par rapport à p .

2.

Après avoir établi ces préliminaires, nous allons nous occuper de la recherche des caractères qui distinguent les diviseurs premiers de la formule $x^4 - 2$. On sait que les diviseurs premiers de $x^2 - 2$ sont de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, et que réciproquement tout nombre premier de l'une de ces formes divise la formule $x^2 - 2$. D'après ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent, nous n'avons pas besoin d'avoir égard à la dernière de ces deux formes, et il suffira de considérer les nombres premiers $8n + 1$. Soit p un nombre premier de cette espèce, et posons, comme il est permis de le faire, $p = t^2 + 2u^2$, où u sera pair, t impair. Faisons $u = 2^\nu k k' k'' \dots$, 2^ν étant la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , et $k, k', k'', \dots$ désignant des nombres premiers impairs, dont plusieurs peuvent être égaux entre eux. L'équation $t^2 + 2u^2 = p$ donne immédiatement $t^2 \equiv p \pmod{k}$. Le nombre p est donc résidu quadratique par rapport à k , ce que nous écrirons ainsi: $\left(\frac{p}{k}\right) = 1$, en adoptant la notation employée par M. LEGENDRE. On se rappelle que, si c désigne un nombre premier et M un nombre quelconque, non divisible par c , cet illustre géomètre se sert du signe $\left(\frac{M}{c}\right)$, pour désigner le reste que l'on obtient, en divisant par c la puissance $M^{\frac{c-1}{2}}$, reste que l'on sait être égal à 1 ou -1 , selon que M est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à c . En appliquant à la relation $\left(\frac{p}{k}\right) = 1$, le théorème connu sous le nom de loi de réciprocité (*theorema fondamentale* de M. GAUSS), on aura, p étant

de la forme $4n + 1$, $\left(\frac{k}{p}\right) = 1$. On trouve de la même manière:

$$\left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

D'un autre côté, comme p est de la forme $8n + 1$, on a aussi $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$. Multipliant cette dernière relation par toutes les précédentes, il viendra:

$$\left(\frac{2^\nu k k' k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right) = 1.$$

Considérons maintenant les facteurs simples du nombre impair t , que nous partagerons en deux classes. La première classe comprendra les diviseurs premiers de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, et les nombres qui en font partie seront désignés par $g, g', g'', \dots$; la seconde classe se composera de nombres $h, h', h'', \dots$, contenus dans ces deux formes: $8n + 3, 8n + 5$. On a d'abord:

$$t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots,$$

et l'on conclura ensuite de l'équation $p = t^2 + 2u^2$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{2p}{h}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{h'}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{h''}\right) &= 1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

D'un autre côté, on a en vertu de théorèmes connus:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{2}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{2}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{2}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{2}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{2}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

Si l'on compare maintenant ces relations aux précédentes, on trouvera:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité à ces dernières relations donnera celles-ci:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

d'où il suit, en multipliant:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{p} \right) = \left(\frac{t}{p} \right) = \pm 1,$$

où il faudra prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. Or, il est facile de voir, par l'équation $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$, que le premier cas aura lieu, lorsque t est de l'une de ces formes: $8n + 1, 8n + 7$, le second, lorsque t est contenu dans l'une de celles-ci: $8n + 3, 8n + 5$. On a donc:

$$\begin{aligned} \left(\frac{t}{p} \right) &= 1, \quad \text{lorsque } t = 8n + 1 \quad \text{ou} \quad 8n + 7, \\ \left(\frac{t}{p} \right) &= -1, \quad \text{lorsque } t = 8n + 3 \quad \text{ou} \quad 8n + 5. \end{aligned}$$

Reprenons l'équation $t^2 + 2u^2 = p$ et mettons-la sous la forme d'une congruence:

$$t^2 \equiv -2u^2 \pmod{p}.$$

En élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$, on aura $\left(\frac{p-1}{4} \text{ étant pair} \right)$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

ou, ce qui revient au même, ayant prouvé que $\left(\frac{u}{p} \right) = 1$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}.$$

On voit donc que ± 2 (on peut mettre le double signe attendu que $p = 8n + 1$) est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{p} \right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{p} \right) = -1$. En comparant ce résultat à ce qui précède, on aura ce théorème:

„ p désignant un nombre premier $8n + 1$, si l'on fait $p = t^2 + 2u^2$, je dis que ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une de ces formes: $8n + 1, 8n + 7$ ou de l'une de celles-ci: $8n + 3, 8n + 5$.“

C'est le premier des deux théorèmes de M. GAUSS, dont il a été question dans le préambule de ce mémoire. Le second de ces théorèmes est relatif à la décomposition du nombre p en deux carrés, et peut être facilement déduit de celui qui vient d'être établi.

Faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4) et égalons cette valeur de p à celle que nous venons de considérer.

Nous aurons ainsi:

$$p = t^2 + 2u^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 - 2u^2.$$

Comme φ est impair, le plus grand diviseur commun de φ et u sera impair; désignons-le par m et faisons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans l'équation précédente la changera en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 - 2u'^2).$$

On voit que le nombre impair $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K , dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 - 2u'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$ dont nous désignerons les facteurs par F et L , L pouvant être négatif. Nous avons donc les équations:

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 - 2u'^2 &= KL. \end{aligned}$$

Il est facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un diviseur premier de E , et supposons que δ divise en même temps F . Le nombre δ serait diviseur commun de $t + \psi$ et $t - \psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. D'un autre côté, de ce que δ est diviseur premier de E , il suit successivement, en ayant égard aux équations $EF = m^2$, $u = mu'$, que m^2 , m et u sont multiples de δ . Les nombres t et u auraient donc le diviseur commun δ , et $p = t^2 + 2u^2$ ne serait pas un nombre premier.

Le produit des nombres E et F , qui sont premiers entre eux, étant un carré, chacun d'eux est aussi un carré. Faisons $E = e^2$, et nous aurons $t + \psi = e^2K$. Le carré impair e^2 est de la forme $8n + 1$, et K , comme diviseur impair de $\varphi'^2 + 2u'^2$ (où φ' et u' sont premiers entre eux), de l'une de celles-ci: $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre $t + \psi$ sera donc lui-même de l'une des formes $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre ψ que nous savons être divisible par 4, sera de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$. Il suit, de ce qui précède, que, dans le premier cas, t sera de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, dans le second de l'une de celles-ci: $8n + 3$, $8n + 5$. En comparant ce résultat au théorème précédent, on aura cet autre théorème:

„ p désignant un nombre premier $8n + 1$, et ayant fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4), ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que ψ est de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$.“

Il y a un troisième théorème propre à décider si ± 2 est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à un nombre premier $p = 8n + 1$, et qui peut s'énoncer comme il suit:

„Ayant fait d'une manière quelconque $p = t^2 - 2u^2$, ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une des formes $8n + 1$, $8n + 3$, ou de l'une de celles-ci: $8n + 5$, $8n + 7$.“

Nous ne nous arrêterons pas à démontrer ce théorème que l'on peut établir d'une manière directe et par des considérations analogues à celles sur lesquelles est fondée la démonstration du premier des deux théorèmes précédents. On peut aussi le déduire de chacun des précédents à-peu-près comme on vient de passer du premier au second.

3.

Nous allons maintenant passer à des considérations plus générales. Soit b un nombre premier $4n + 3$, p un nombre premier $4n + 1$ susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, et proposons-nous de décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Il est facile de voir que, si p peut être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, on peut toujours le faire de manière que u soit pair, et par conséquent t impair^{*)}. Faisons donc $p = t^2 - bu^2$, et posons $u = 2^\nu kk'k'' \dots$, $k, k', k'', \dots$ étant les facteurs impairs simples de u . On conclut immédiatement de l'équation précédente:

$$\left(\frac{p}{k}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

L'application de la loi de réciprocité donne ensuite, p étant de la forme $4n + 1$:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Multipliant ces relations entre elles et avec la relation identique $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$,

^{*)}Pour prouver que cela est toujours possible, nous allons faire voir que, si l'on a $t^2 - bu^2 = p$, t étant pair, il est facile de déduire des valeurs de t et de u , d'autres nombres t' (impair) et u' qui satisfassent également à l'équation $t'^2 - bu'^2 = p$. Soient r et s les moindres nombres tels que $r^2 - bs^2 = 1$, je dis que r sera pair. En effet, on sait que, si b désigne un nombre premier $4n + 3$, l'équation $\rho^2 - b\sigma^2 = \pm 2$ est toujours possible, et que, ρ et σ étant supposés les plus petits nombres qui y satisfassent, on a $r = b\sigma^2 \pm 1$, $s = \rho\sigma$ (*Théorie des Nombres*, no. 44. 45). Il suit de là et de ce que les nombres ρ et σ sont évidemment impairs l'un et l'autre, que r est un nombre pair. Cela posé, si l'on multiplie entre elles les équations $r^2 - bs^2 = 1$, $t^2 - bu^2 = p$, il viendra $(rt \pm bsu)^2 - b(ru \pm st)^2 = p$, et l'on verra facilement que $rt \pm bsu$ est un nombre impair.

on aura ce résultat:

$$(\alpha) \quad \left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right).$$

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples et partageons ces facteurs en deux classes. Ceux de la première classe seront désignés par $g, g', g'', \dots$, et sont tels que:

$$(\beta) \quad \left(\frac{-b}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Quant à ceux qui forment la seconde classe et que nous désignerons par $h, h', h'', \dots$, ils sont tels que:

$$(\beta') \quad \left(\frac{-b}{h}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Le produit de tous ces nombres est égal à t , c'est-à-dire que:

$$t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$$

L'inspection de l'équation $t^2 - bu^2 = p$ donne ces résultats:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-bp}{g}\right) &= 1, \quad \left(\frac{-bp}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{-bp}{h}\right) &= 1, \quad \left(\frac{-bp}{h'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{h''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

La comparaison de ces relations avec les précédentes donnera ensuite:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, \quad \left(\frac{p}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, \quad \left(\frac{p}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{p}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Appliquant maintenant la loi de réciprocité, il viendra:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, \quad \left(\frac{g'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{g''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, \quad \left(\frac{h'}{p}\right) = -1, \quad \left(\frac{h''}{p}\right) = -1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Multipliant ces relations entre elles, on aura:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. D'un autre côté, si l'on applique la loi de réciprocité aux relations (β) et (β') , il viendra, b étant de la forme $4n + 3$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{b}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{b}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{b}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{b}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{b}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{b}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

égalités qui, étant multipliées entre elles, donneront celle-ci:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{b}\right) = \left(\frac{t}{b}\right) = \pm 1,$$

où il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair.

La comparaison de ce résultat avec celui que nous avons obtenu, il n'y a qu'un instant, fait voir qu'on a toujours:

$$(\gamma) \quad \left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{b}\right).$$

Reprenons maintenant l'équation $p = t^2 - bu^2$, et mettons-la sous la forme d'une congruence:

$$t^2 \equiv bu^2 \pmod{p}.$$

On tire de là, en élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

La formule (α) , qui est celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, 2^ν désignant la puissance la plus élevée qui divise u , peut être présentée d'une autre manière. Il faut pour cela distinguer deux cas, selon que p est de la forme $8n + 1$ ou de celle-ci: $8n + 5$. Si p est un nombre premier $8n + 1$, on a, comme on sait, $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$; la formule dont il s'agit se change donc dans ce cas en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$. Si p est un nombre premier $8n + 5$, le nombre ν est $= 1$; car si ν était plus grand que l'unité, u^2 serait divisible par 8, et $p = t^2 - bu^2$ serait de la forme $8n + 1$. Comme d'ailleurs dans ce cas $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, la formule (α) se changera en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$. Les deux cas que nous venons d'examiner sont compris dans la formule $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$, qui équivaut à cette congruence: $u^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}$. En substituant la valeur qu'elle donne

pour $u^{\frac{p-1}{2}}$ dans la congruence obtenue plus haut, on aura:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-b)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p},$$

résultat qui montre que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à p . Si l'on compare maintenant ce résultat avec celui qui est contenu dans la formule (γ) , on arrivera au théorème que nous allons énoncer:

„Désignons par b un nombre premier $4n + 3$, et par p un nombre premier $4n + 1$, susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - bu^2$. Ayant fait $p = t^2 - bu^2$ (où t est supposé impair), je dis que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b .“

4.

Nous allons maintenant déduire de ce théorème un autre, au moyen duquel on peut décider plus promptement encore, si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Conservons les notations précédentes et faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair). En égalant cette valeur de p à celle que nous avons considérée précédemment, on aura:

$$p = t^2 - bu^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 + bu^2.$$

Il y a maintenant deux cas à distinguer, selon que φ est ou n'est pas divisible par b . Nous commençons par l'examen du dernier de ces deux cas. Soit m le plus grand commun diviseur de φ et u qui sera impair (φ étant impair) et non-divisible par b , et posons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans la dernière équation, la changera en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 + bu'^2).$$

Il est évident, par cette équation, que $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 + bu'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$. Désignant les facteurs de ce dernier nombre par F et L , nous aurons ces équations:

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 + bu'^2 &= KL. \end{aligned}$$